

BAB 4: Menggambar Bentuk Geometris

Dalam Pygame, hampir semua bentuk geometris dasar bisa dibuat menggunakan modul `pygame.draw`. Fungsi-fungsi ini membutuhkan tiga parameter utama:

1. **Surface:** Di mana kita menggambar (biasanya variabel `screen`).
2. **Warna:** Menggunakan format (R, G, B).
3. **Koordinat & Ukuran:** Lokasi titik dan dimensi bentuk.

Berikut adalah fungsi-fungsi yang paling sering digunakan:

1. Rectangle (Kotak)

Menggambar persegi atau persegi panjang.

Python

```
# pygame.draw.rect(surface, warna, (x, y, lebar, tinggi), ketebalan)
# Jika ketebalan diisi 0 (atau dikosongkan), kotak akan terisi penuh (solid).
pygame.draw.rect(screen, (255, 0, 0), (50, 50, 100, 100))
```

2. Circle (Lingkaran)

Menggambar lingkaran.

Python

```
# pygame.draw.circle(surface, warna, (x_pusat, y_pusat), radius, ketebalan)
pygame.draw.circle(screen, (0, 255, 0), (400, 300), 50)
```

3. Line (Garis)

Menggambar garis lurus antar dua titik.

Python

```
# pygame.draw.line(surface, warna, (x1, y1), (x2, y2), ketebalan)
pygame.draw.line(screen, (0, 0, 255), (0, 0), (800, 600), 5)
```

Contoh Implementasi Lengkap

Salin kode ini ke dalam struktur `while` loop Anda di bagian **Drawing**:

Python

```
# --- DI DALAM GAME LOOP (BAGIAN DRAWING) ---
screen.fill((30, 30, 30)) # Latar belakang abu-abu gelap

# 1. Menggambar Kotak Merah
pygame.draw.rect(screen, (255, 0, 0), (100, 100, 150, 80))

# 2. Menggambar Lingkaran Hijau
pygame.draw.circle(screen, (0, 255, 0), (400, 300), 75)

# 3. Menggambar Garis Biru
```

```
pygame.draw.line(screen, (0, 0, 255), (0, 600), (800, 0), 10)
```

```
# 4. Menggambar Ellipse (Oval)
```

```
pygame.draw.ellipse(screen, (255, 255, 0), (500, 100, 100, 50))
```

Tips Penting:

- **Ketebalan (Thickness):** Jika Anda mengisi angka pada parameter terakhir (misalnya 5), maka bentuk tersebut hanya akan berupa **garis pinggir (outline)** saja. Jika dikosongkan atau diisi 0, bentuk tersebut akan **terisi penuh (solid)**.
- **Urutan Menggambar (Layering):** Pygame menggambar objek secara berurutan dari atas ke bawah. Objek yang ditulis di baris bawah kode akan berada di "atas" objek yang ditulis di baris atas. Jadi, jika Anda ingin lingkaran berada di atas kotak, tulis perintah lingkaran **setelah** perintah kotak.

Eksperimen Kecil:

Coba buatlah gambar "wajah sederhana" menggunakan gabungan lingkaran dan garis di layar Anda.